

基于使用可用度的 k/N 系统 (m, N_G) 维修策略分析

张 涛, 张建军, 郭 波

(国防科技大学信息系统与管理学院, 长沙 410073)

摘 要: k/N 系统已被广泛应用在现代高科技装备中, 对于该类系统, 维修一般要等到失效部件达到一定数量之后才进行, (m, N_G) 维修策略是实际中经常采用的一种维修策略。运用马氏过程, 研究了在给定 (m, N_G) 维修策略参数以及维修资源的情况下的 k/N 系统使用可用度模型, 并通过实例分析了初始备件的数量、配备的维修分队数量以及维修策略中 m 和 N_G 的参数选择对系统使用可用度的影响, 为该类系统的维修决策提供支持。

关键词: 使用可用度; 备件; 维修策略; k/N 系统; 热贮备

中图分类号: O213/TJ761

文献标识码: A

文章编号: 1000-1328(2009)01-0395-07

DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2009.00.071

0 引言

由于 $k/N(G)$ 系统(后面简称为 k/N 系统)的高可靠性, 该类系统被越来越多地应用到航天器、飞机、导弹、雷达等现代高科技装备中, 并且有一些系统包含的部件总数也很大, 例如某型舰载雷达的每个面就是一种 3000 取 2700 的系统, 某型水下目标探测器为 64 取 58 系统, 对于这一类系统, 维修策略、初始备件量、维修能力等很大程度上影响系统的使用可用度, 因此有必要计算不同备件数量、维修分队数量以及不同维修策略下的使用可用度, 以为该类系统的维修提供决策支持。针对该类系统, 文献[1]提出了一种简单的视情维修策略— m 维修策略, 并建立了 m 维修策略下 k/N 系统的使用可用度模型。 m 维修策略是指当系统中出现 m 个部件失效(即系统正常工作部件数减少到 $N-m$)后, 立即申请进行系统的换件维修。但在实际维修活动中, 由于备件有限, 为了使得待修装备可以快速恢复到工作状态, 可以根据可用备件数, 把系统恢复到小于 N 个部件可正常工作的可工作状态, 即采取 (m, N_G) 维修策略。 (m, N_G) 维修策略是指当系统的正常工作部件数小于等于 $N-m$ 时, 立即申请进行系统换件维修, 系统换件维修后, 至少使得系统有 N_G

$(N-m < N_G \leq N)$ 个部件可以正常工作, 然后把系统交还给使用单位。可见, m 维修策略是当 $N_G = N$ 时的 (m, N_G) 维修策略。

在 k/N 系统的使用可用度模型方面, 国内外许多学者已经作了一些研究。文献[2]分析了 N 个不同部件并联可修系统的可用度求解问题; 文献[3]分析了 $1/N$ 冷贮备冗余系统在周期更换策略下使用可用度; 文献[4]分析了存在一个维修分队, 该维修分队同时担负备件更换和故障件维修任务, k/N 系统在部件失效后立即维修情况下的使用可用度; 文献[5]给出了一种冷贮备冗余和热贮备冗余共存的 k/N 系统的使用可用度模型, 该模型也是考虑部件失效后立即进行维修的情况; 文献[6]给出了一种考虑简单视情维修以及初始备件量和有限维修能力的 k/N 系统的使用可用度模型; 文献[7]给出了一种考虑多套热贮备冗余 k/N 系统的使用可用度模型, 该模型主要考虑的是定时维修策略; 文献[8]研究了备件对存在已知任意结构函数的系统可用性影响, 但考虑的维修策略是当部件失效后系统无法工作才进行更换的情况。而本文研究的是采用 (m, N_G) 维修策略时 k/N 系统的使用可用度模型, 并通过实例对维修策略的参数选择进行了分析。

1 给定维修策略下的使用可用度模型

1.1 问题描述

设 k/N 系统包含 N 个失效时间都服从参数为 λ 的指数分布且相互独立的部件, 系统工作时, 所有部件都工作, 即都可能失效, 至少有 $k(k > 0)$ 个部件正常工作, 系统才能正常运行, 系统采取 (m, N_G) 维修策略, 备件更换时间忽略, 维修车间有 c 个维修分队, 专门负责修理更换下来的故障件, 每个维修分队同时只能修理一个故障件, 可以独立不间断的工作, 修复时间服从参数为 μ 的负指数分布, 故障件修复后完好如新, 继续作为备件使用, 系统停机后拆卸以

及送达维修车间所需的时间为 T_d , 备件更换完毕后返回使用单位并安装所需的时间为 T_s 。求在给定初始备件数为 X 的条件下, 该系统的使用可用度 A_o 。

1.2 求解过程

首先定义从系统正常工作开始时刻到下一次系统正常工作开始时刻为一个系统运行周期, 定义从备件更换过程开始时刻到下一次备件更换过程开始时刻为一个备件更换周期。可知一个系统运行周期包括系统正常工作过程、系统拆卸与送修过程、车间备件更换过程、系统送回与安装过程等4个过程, 阶段变化过程如图1所示。

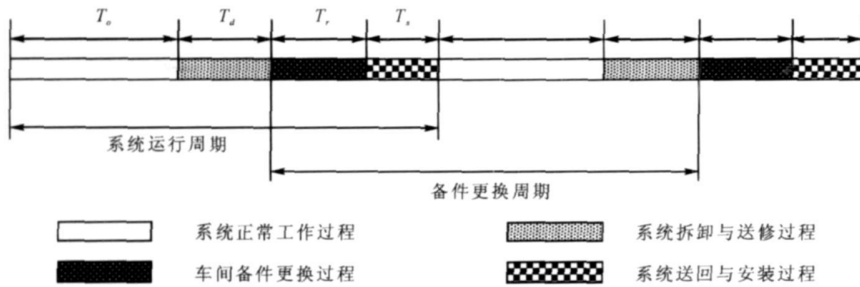


图1 系统的阶段变化过程

Fig.1 The phases of system

分析可知, 系统的使用可用度就是在一个系统运行周期内系统工作时间期望与系统运行周期时间期望的比值, 从而得到使用可用度 A_o 。计算公式如下:

$$A_o = \frac{E(T_o)}{E(T_o) + E(T_d) + E(T_r) + E(T_s)} \quad (1)$$

其中: $E(T_o)$ 、 $E(T_d)$ 、 $E(T_r)$ 和 $E(T_s)$ 分别为一个系统运行周期内装备处于工作状态、拆卸送修状态、车间备件更换状态和送回安装状态的期望时间。

由于 $E(T_d) = T_d$ 和 $E(T_s) = T_s$ 已知, 而当车间可用备件不足时, 车间备件更换过程中需要等待维修分队修复相应数量的备件, 而备件更换时间可以忽略不计, 所以要计算 A_o , 关键就是要计算系统工作时间期望 $E(T_o)$ 和等待所需备件所需的延迟时间期望 $E(T_r)$ 。

1.2.1 定义

首先定义系统状态为 (n, s) , 即正常工作部件数 n 与可用备件数 s 的组合, 可知系统状态中的 $N_G \leq n \leq N$, $0 \leq s \leq N + X - N_G$, $N_G \leq n + s \leq N + X$ 。在讨论 $E(T_o)$ 和 $E(T_r)$ 的计算公式之前,

先给出求解过程中几个主要符号的定义:

$P_r(a, b, c, t)$: 在 t 时间内, c 个修理分队通过修复使得待修部件数量从 a 减少到 b 的概率。

$P_a(n)$: 系统运行周期开始时刻正常部件数为 n 的稳态概率。

$P_b(n, s)$: 系统运行周期开始时刻系统状态为 (n, s) 的稳态概率。

$p(n_s, s_s, n_e, s_e)$: 系统状态在一个系统运行周期内从 (n_s, s_s) 转移到 (n_e, s_e) 的状态转移概率。

$P_s(s)$: 系统维修周期开始时刻正好有 s 个可用备件的稳态概率。

N_M : 系统申请维修时刻的正常工作部件数, $N_M = N - m$ 为定值。

Z : 最大的可用备件数, 可知当系统上的部件数为 N_G 并且没有待修部件时, 可用备件数最大, 所以 $Z = S + N - N_G$, 易知最大的待修部件数也等于 Z 。

1.2.2 计算 $P_r(a, b, c, t)$

参考文献[1]中的公式(8)已经给出了大部分情

况下的计算公式,不再给出推导过程,这里只讨论当 $a > b \geq c \geq 0$ 时的计算公式,我们先计算 $P_r(b+1, b, c, t)$, 可知

$$P_r(b+1, b, c, t) = \int_0^t c^b e^{-c^b \tau} P_r(b, b, c, t-\tau) d\tau$$

$$= \int_0^t c^b e^{-c^b \tau} e^{-c^b(t-\tau)} d\tau = c^b t e^{-c^b t} \quad (2)$$

然后递归计算得到 $P_r(b+2, b, c, t)$, $P_r(b+3, b, c, t)$, ..., 最后归纳可得:

$$P_r(a, b, c, t) = \frac{(c^b t)^{a-b}}{(a-b)!} e^{-c^b t} \quad (3)$$

综合所有情况,可得 $P_r(a, b, c, t)$ 的计算公式为:

$$P_r(a, b, c, t) = \begin{cases} 0, & a < b \text{ 或 } a < 0 \text{ 或 } b < 0 \\ e^{-\min(a, c) t}, & a = b \\ C_a e^{-b^b t} (1 - e^{-t})^{a-b}, & 0 \leq b \leq a \leq c \\ \sum_{i=0}^{c-b-1} [C_c C_{c-b}^i (-1)^i \left(\frac{c}{c-b-i} \right)^{a-c}] & \\ \times \left[(e^{-\mu(b+i)t} - e^{-c^b t}) - \sum_{j=1}^{a-c-1} \left(\frac{c^{a-c}}{c-b-i} \right)^j \right. & \\ \times \left. \left(\frac{\mu t}{a-c-j} \right)^{a-c-j} e^{-c^b t} \right] + C_c^b & \\ \times \left[\frac{(-1)^{c-b} (c^b t)^{a-c}}{(a-c)!} e^{-c^b t}, & \\ \left(\frac{c^b t}{a-b} \right)^{a-b} e^{-c^b t}, & \end{cases} \quad (4)$$

1.2.3 计算 $E(T_o)$

在一个系统运行周期内,用 $T_o(n)$ 表示当系统运行周期开始时刻正常部件数为 n 时系统的正常工作时间,即为系统从 n 个部件处于正常状态到正好出现 $n - N_M$ 个部件失效的间隔时间,从而得到如下公式:

$$T_o(n) = \sum_{i=0}^{n-N_M-1} \left(\frac{1}{n-i} \right) \lambda \quad (5)$$

从而可以知道 $E(T_o)$ 的计算公式如下:

$$E(T_o) = \sum_{n=N_G}^N (P_a(n) \cdot T_o(n))$$

$$= \sum_{n=N_G}^N \left(P_a(n) \cdot \sum_{i=0}^{n-N_M-1} \left(\frac{1}{n-i} \right) \lambda \right) \quad (6)$$

下面讨论 $P_a(n)$ 的计算公式。已知系统状态为系统正常工作部件数与可用备件数的组合,由于部件失效和维修时间都服从负指数分布,则系统运行周期结束时刻出现某系统状态的概率仅与系统运行周期开始时刻的系统状态有关,所以形成一个 Markov 链。要求解 $P_a(n)$, 可先求解 $P_b(n, s)$ 。

要求解 $P_b(n, s)$, 关键是要得到状态转移矩阵

$Q = [p(\frac{n, s}{n', s'})]$, 下面讨论 $p(\frac{n, s}{n', s'})$ 。

把 $(n_s, s_s) \rightarrow (n_e, s_e)$ 分为两个阶段,第一个阶段为 $(n_s, s_s) \rightarrow (N_M, s_m)$, 即从系统运行周期开始时刻到备件更换周期开始时刻,第二个阶段为 $(N_M, s_m) \rightarrow (n_e, s_e)$, 即从备件更换周期开始时刻到系统运行周期结束时刻。第一个阶段的时间为 t_1 , t_1 等于系统正常工作时间加上申请维修与送修时间,所以可得:

$$t_1 = T_o(n_s) + T_d = T_d + \sum_{i=0}^{n_s-N_M-1} \left(\frac{1}{n_s-i} \right) \lambda \quad (7)$$

s_m 为备件更换周期开始时刻可用备件的数量, s_m 不可能小于系统运行周期开始时刻的可用备件数 s_s , 但是也可能大于所有在修和待修故障件的总数 $N + X - n_s$, 因此 $s_s \leq s_m \leq N + X - n_s$ 。

因此, $(n_s, s_s) \rightarrow (n_e, s_e)$ 的系统状态转移概率等于对于所有可能的 s_m , 系统状态从 (n_s, s_s) 转移到 (N_M, s_m) 然后再从 (N_M, s_m) 转移到 (n_e, s_e) 的概率之和,即:

$$p(\frac{n_e, s_e}{n_s, s_s}) = \sum_{s_m=s_s}^{N+X-n_s} p_1(n_s, s_s, N_M, s_m) \cdot p_2(N_M, s_m, n_e, s_e) \quad (8)$$

其中: $p_1(n_s, s_s, N_M, s_m)$ 表示第一个阶段的系统状

态变化从 $\left[n_s, s_s \right] \rightarrow \left[N_M, s_m \right]$ 的转移概率, $p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right]$ 表示第二个阶段的系统状态变化从 $\left[N_M, s_m \right] \rightarrow \left[n_e, s_e \right]$ 的转移概率。

$p_1 \left[n_s, s_s, N_M, s_m \right]$ 等于在 t_1 时间内修理工修复完成的部件数为 $s_m - s_s$ 的概率, 可以得到如下计算公式:

$$p_1 \left[n_s, s_s, N_M, s_m \right] = P_r \left(L_1, L_2, c, t_1 \right) \quad (9)$$

其中: $L_1 = N + X - n_s - s_s, L_2 = N + X - n_s - s_m$ 。

根据 $\left[m, N_G \right]$ 维修策略, 第二个阶段开始需要经历一个系统换件维修与等待备件延迟过程, 所以分情况进行讨论。

(1) 当 $n_e = N_G$ 且 $s_m \leq N_G - N_M$ 时, 系统最终恢复到 N_G 个正常部件, 此时在更换备件过程结束时刻的可用备件数为 0, $p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right]$ 就等于 c 个修理工在 t_s 时间内使得在修或待修部件数从 Z 减少到 $Z - s_e$ 的概率, 所以可得:

$$p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right] = P_r \left(Z, Z - s_e, c, t_s \right) \quad (10)$$

$$p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right] = \begin{cases} P_r \left(Z, Z - s_e, c, t_s \right), \\ P_r \left(N + X - n_e, N + X - n_e - s_e, c, t_s \right), \\ P_r \left(X + N_M - N - s_m, X - s_e, c, t_s \right), \\ 0, \end{cases}$$

把式(9)、式(13)式代入式(8), 可以得到 $p \left(\left[n_s, s_s \right], \left[n_e, s_e \right] \right)$, 即状态之间的转移概率, 从而得到状态转移矩阵 Q , 根据马尔可夫过程理论, 通过计算 Q 的特征向量即可得系统处于某种状态的稳态概率 $P_b \left(n, s \right)$ 。又可知:

$$P_a \left(n \right) = \sum_{s=0}^Z P_b \left(n, s \right) \quad (14)$$

1.2.4 计算 $E \left(T_r \right)$

在更换备件开始时刻, 当可用备件数 s_m 可以满足维修的最低需求 $N_G - N_M$, 那么可以立即完成系统换件维修过程, T_r 可以忽略为 0; 当可用备件数 s_m 不能满足维修的最低需求 $N_G - N_M$, 必须等待修理工修复所缺数量的部件, 才能完成系统换件维修过程, 所以此时 T_r 就等于备件等待延迟时间, 且仅与 s_m 有关。设 $T_c \left(s', s'', c \right)$ 为当备件更换周期开始时刻的更换还需备件数量为 s' 、待修部件数为 s'' 以及维修分队数量 c 时的备件等待延迟时间, 则可

(2) 当 $N_G < n_e < N$ 且 $s_m = n_e - M$ 时, s_m 可以满足维修需求, 系统最终恢复到 n_e 个正常部件, 此时在更换备件过程结束时刻的可用备件数也为 0, 可得:

$$p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right] = P_r \left(N + X - n_e, N + S - n_e - s_e, c, t_s \right) \quad (11)$$

(3) 当 $n_e = N$ 且 $s_m \geq N - N_M$ 且 $s_e \geq s_m - N + N_M$ 时, 即 s_m 可以满足备件更换最大需求数量, 此时在更换备件过程结束时刻的可用备件数为 $s_m - N + N_M$, 可得:

$$p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right] = P_r \left(X + N_M - N - s_m, X - s_e, c, t_s \right) \quad (12)$$

根据 $\left[m, N_G \right]$ 维修策略, 当 n_e 和 s_m 不满足上述条件时, 情况不可能出现, 所以 $p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right] = 0$ 。

综合式(10)、式(11)、式(12), 得到 $p_2 \left[N_M, s_m, n_e, s_e \right]$ 的计算公式如下:

$$\begin{aligned} n_e = N_G \text{ 且 } s_m \leq N_G - N_M \\ N_G < n_e < N \text{ 且 } s_m = n_e - N_M \\ n_e = N \text{ 且 } s_m \geq N - N_M \text{ 且 } s_e \geq s_m - N + N_M \\ \text{其它} \end{aligned} \quad (13)$$

以得到 $E(T_r)$ 的计算公式:

$$E(T_r) = \sum_{s_m=0}^{N_G - N_M - 1} \left(E \left[T_c \left(N_G - N_M - s_m, N + X - N_M - s_m, c \right) \right] P_s(s_m) \right) \quad (15)$$

当 $s'' \leq c$ 时, 表示待修部件小于等于维修分队数量, 那么下一个备件被修复好的间隔时间为 $\left(\frac{1}{s'' \mu} \right)$; 当 $s'' > c$ 时, 表示待修部件大于维修分队数量, 此时下一个备件被修复好的间隔时间为 $\left(\frac{1}{c \mu} \right)$ 。

而 $T_c \left(s', s'', c \right)$ 就等于修复一个所需的时间加上还需备件数量为 $s' - 1$ 、待修部件数为 $s'' - 1$ 的修复完成时间 $T_c \left(s' - 1, s'' - 1, c \right)$, 从而可以得到如下递归公式:

$$E \left[T_c \left(s', s'', c \right) \right] = \frac{1}{\min \left(s'', c \right) \mu} + E \left[T_c \left(s' - 1, s'' - 1, c \right) \right] \quad (16)$$

在式(16)的基础上,可以推出:

$$E[T_c(s', s'', c)] = \begin{cases} \sum_{h=0}^{s'-1} \frac{1}{(s''-h)\mu}, & 0 < s' \leq s'' \leq c \\ \frac{s'}{c\mu}, & s'' > c \text{ 且 } s' \leq s'' - c \\ \frac{s''-c}{c\mu} + \sum_{h=0}^{s'-s''+c-1} \frac{1}{(c-h)\mu}, & s'' > c \text{ 且 } s'' - c < s' \leq s'' \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (17)$$

下面求解 $P_s(s_m)$, 因为在备件更换周期开始时刻的系统正常部件一定为 N_M , 所以 $P_s(s_m)$ 就等于系统在备件更换周期开始时刻的系统状态为 (N_M, s_m) 的稳态概率, 并且已知 $0 \leq s_s \leq s_m$, 所以可得:

$$P_s(s_m) = \sum_{n_s=N_G}^N \sum_{s_s=0}^{s_m} P_a(n_s, s_s) p_1(n_s, s_s, N_M, s_m) \quad (18)$$

最后通过公式(15)即可计算得到 $E(T_r)$ 。

2 实例与参数分析

某模块为热贮备 2/7 系统, 部件的失效时间服从参数为 $\lambda = 0.005$ 的指数分布, 属于车间可更换单元, 系统拆卸与送修时间 $T_d = 5$ 小时, 修回与系统安装时间 $T_s = 5$ 小时, 有 1 个修理工, 即 $c = 1$, 负责修理更换下来的故障件, 修复时间服从参数为 $\mu = 0.1$ 的指数分布。下面先来讨论在给定不同的初始备件数条件下, (m, N_G) 维修策略参数中 N_G 的选择对使用可用度的影响。表 1 和图 2 分别给出了 (m, N_G) 维修策略中固定 $m = 3, N_G$ 变化得到的使用可用度数据表和曲线, 表 2 和图 3 分别给出了 (m, N_G) 维修策略中固定 $m = 4, N_G$ 变化得到的使用可用度数据表和曲线。

表 1 $m=3, N_G$ 变化得到的使用可用度数据

Table 1 The values of the availability for a combination of m and N_G . m is chosen equal to 3.

初始备件数	策略参数		
	(3,5)	(3,6)	(3,7)
$X=1$	0.8797	0.8797	0.7726
$X=2$	0.8974	0.8974	0.8359
$X=3$	0.9106	0.9106	0.8907
$X=4$	0.9106	0.9106	0.9106

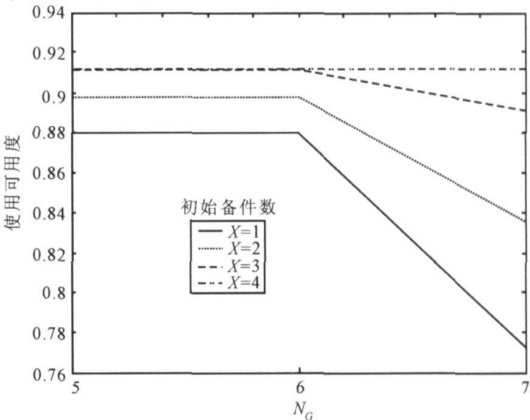


图 2 不同初始备件数条件下 $(m=3, N_G)$ 维修策略与使用可用度的关系曲线

Fig.2 The values of the availability for a combination of m and N_G . m is chosen equal to 3.

表 2 $m=4, N_G$ 变化得到的使用可用度数据

Table 2 The values of the availability for a combination of m and N_G . m is chosen equal to 4.

初始备件数	策略参数		
	(4,5)	(4,6)	(4,7)
$X=1$	0.9142	0.8605	0.7916
$X=2$	0.9249	0.9250	0.8351
$X=3$	0.9323	0.9322	0.8837
$X=4$	0.9382	0.9382	0.9268

当时 $N_G = N=7$, 参数为 $(3, 7)$ 和 $(4, 7)$ 的 (m, N_G) 维修策略分别为 $m=3$ 和 $m=4$ 的 m 维修策略。观察图 2 和图 3 的使用可用度曲线可知, 无论当 $m=4$ 还是当 $m=3$ 时, 在初始备件数一定的情况下, 采取 $(4, 6)$ 维修策略和 $(3, 6)$ 维修策略时的使用可用度都分别大于 $m=4$ 维修策略和 $m=3$ 维修策略时的使用可用度。

但是当参数 m 一定时, 参数 N_G 并不一定是越小越好, 例子中当初始备件数 $X=2$ 时, 采取 $(4, 6)$ 维修策略优于 $(4, 5)$ 维修策略, 当初始备件数 $X < 4$ 时, 采取 $(3, 6)$ 维修策略优于 $(3, 5)$ 维修策略。

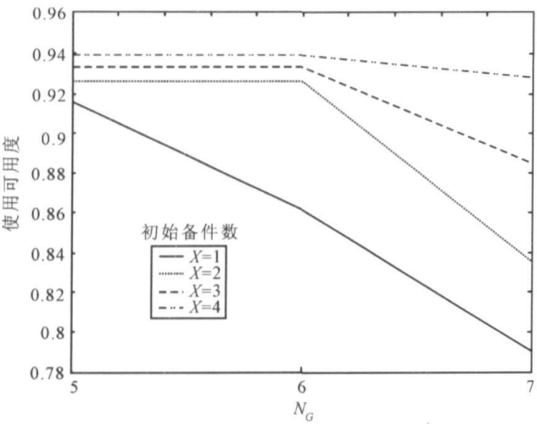


图 3 不同初始备件数条件下($m=4, N_G$)维修策略与使用可用度的关系曲线

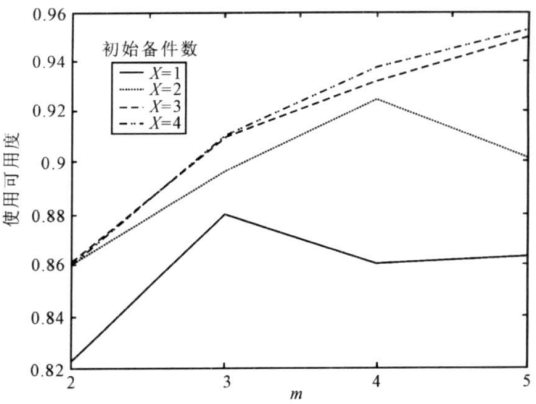


图 4 不同初始备件数条件下($m, N_G=6$)维修策略与使用可用度的关系曲线

Fig. 4 The values of the availability for a combination of m and N_G . N_G is chosen equal to 6.

下面讨论在给定不同的初始备件数条件下, (m, N_G) 维修策略参数中的选择对使用可用度的影响,表 3 和图 4 分别给出了 (m, N_G) 维修策略中固定 $N_G = 6m$, 变化得到的使用可用度数据表和曲线。

表 3 (m, N_G) 维修策略中 $N_G=6m$, 变化得到的使用可用度数据表

Table 3 The values of the availability for a combination of m and N_G . N_G is chosen equal to 6.

初始备件数	策略参数			
	(2, 6)	(3, 6)	(4, 6)	(5, 6)
$X=1$	0.8238	0.8797	0.8605	0.8636
$X=2$	0.8605	0.8974	0.9250	0.9048
$X=3$	0.8609	0.9106	0.9322	0.9500
$X=4$	0.8609	0.9106	0.9382	0.9533

观察图 4 所示的维修策略参数 $N_G=6$ 一定而 m 变化与使用可用度的关系曲线可知,当初始备件数 $X=1$ 时,最优维修策略的参数为 $m=3$,当初始备件数 $X=2$ 时,最优维修策略的参数为 $m=4$,当初始备件数 $X \geq 3$ 时,最优维修策略的参数为 $m=2$ 。

通过上述的实例分析,可以得到如下结论:

① 在给定初始备件数的情况下,选择合理的 (m, N_G) 维修策略可以提高 k/N 系统的使用可用度,仅以使用可用度为目标, (m, N_G) 维修策略往往优于维修策略;

② 当 (m, N_G) 维修策略中的参数 m 一定时,参数 N_G 并不一定是越小越好,而与初始备件数有关;

③ 当 (m, N_G) 维修策略中的参数 N_G 一定时,

最优维修策略的参数 m 随着初始备件数的增大而增大,但不一定是越大越好。

为了更加直观的得到最优维修策略,可以建立不同维修策略的初始备件数与使用可用度的关系曲线。例子得到的曲线如图 5 所示,从图中可知,当初始备件数等于 1 时,维修策略为最优维修策略,当初始备件数大于 1 时,维修策略为最优维修策略。

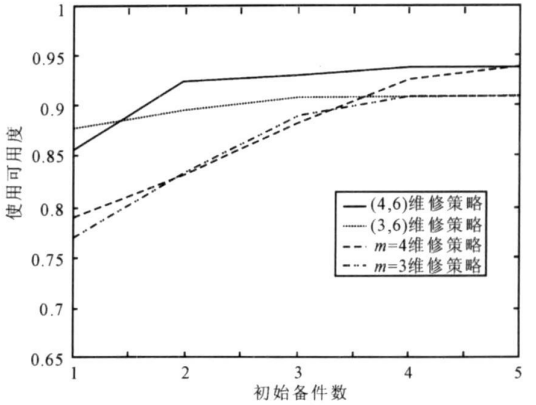


图 5 不同维修策略下的使用可用度曲线

Fig. 5 The values of the availability for a combination of m, N_G and initiation for different values of the number of spares

3 结束语

本文给出了一种求解在给定初始备件数情况下, k/N 系统在采取 (m, N_G) 维修策略时的使用可用度模型,并通过实例对 (m, N_G) 维修策略的参数选择进行了分析,为不同条件下权衡所应采取的维

修策略以及备件数量提供了决策依据。

参考文献:

- [1] Karin S, de Smidt-Destombes, Matthieu C, van der Heijden, Aart van Harten. On the availability of a k -out-of- N system given limited spares and repair capacity under a condition based maintenance strategy[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2004, 83: 287—300.
- [2] 邓重一. N 个不同部件并联可修系统可用度的分析[J]. 湖南工程学院学报, 2003, 13(2): 25—27. [DENG Zhong-yi. Availability analysis for N various components parallel connection and maintainability systems [J]. Journal of Hunan Institute of Engineering, 2003, 13(2) (in chinese).]
- [3] Smith MAJ, Dekker R. Preventive maintenance in a 1 -out-of- n system: the uptime, downtime and costs[J]. European Journal of Operations Research, 1997, 99: 565—83.
- [4] Fawzi BB, Hawkes AG. Availability of an R -out-of- N system with spares and repairs [J]. J Application Probability, 1991, 28: 397—408.
- [5] Frostig E, Levikson B. On the availability of R out of N repairable systems[J]. Naval Research Logistics, 2002, 49(5): 483—498.
- [6] Karin S, de Smidt-Destombes, Matthieu C, van der Heijden, Aart van Harten. On the interaction between maintenance, spare part inventories and repair capacity for a k -out-of- N system with wear-out [J]. European Journal of Operational Research, 2006, 174: 182—200.
- [7] Karin S, de Smidt-Destombes, Matthieu C, van der Heijden, Aart van Harten. Availability of k -out-of- N systems under block replacement sharing limited spares and repair capacity [J]. Int. J. Production Economics, 2007, 107: 404—421.
- [8] 张涛, 郭波, 武小悦, 谭跃进. 任意结构系统的备件可用度评估模型[J]. 航空学报, 2006, 26(2): 201—207. [ZHANG Tao, GUO Bo, WU Xiao-yue, TAN Yue-jin. Spare availability model for systems with various configurations [J]. ACTA Aeronautica ET Astronautica Sinica, 2006, 26(2): 201—207 (in chinese).]

作者简介: 张涛(1976—), 男, 博士, 副教授, 国防科技大学信息系统与管理学院系统工程系教研室副主任, 主要从事装备保障系统建模与优化技术、装备保障信息系统技术等方面研究。
通信地址: 长沙国防科技大学信息系统与管理学院(410073)
E-mail: zhangtao@nudan.edu.cn

Operational Availability-based Analysis of (m, N_G) Maintenance Policy of k -out-of- N System

ZHANG Tao, ZHANG Jian-jun, GUO Bo

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: The k -out-of- N systems are widely used in technological systems today. For this system, maintenance is initiated when the number of failed components exceeds some critical level and (m, N_G) policy is one of the commonly applied maintenance policies. The operational availability of this kind depends on the spare part stock level, the number of repairmen, the parameters m and N_G in maintenance policy. This paper presents a mathematical model of operational availability for repairable k -out-of- N system given (m, N_G) maintenance policy and limited spares. We can make trade-off between the spare part stock level, the number of repairmen and maintenance policy using this model.

Key words: Operational availability; Spare parts; Maintenance policy; k -out-of- N system; Hot standby